

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
MA1103 CÁLCULO Y ÁLGEBRA LINEAL
ESCUELA DE MATEMÁTICA
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

II SEMESTRE, 2022
TIEMPO: 2 HORAS Y 30 MINUTOS
PUNTAJE TOTAL: 27 pts

Tercer Examen Parcial

Encabezado 1

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de selección única con un valor de un punto cada una y **cinco** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo.
2. En las preguntas de selección única debe seleccionar la opción correcta y anotar las respuestas en la **Tabla 1** que aparece en la página 4 (no se concederá valor a lo escrito en este documento en lo que respecta a estas preguntas).
3. En las preguntas de desarrollo debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
4. Dispone de dos horas y treinta minutos para contestar los ítems del examen (incluyendo, opcionalmente, la pregunta optativa de la página 10) y este tiempo incluye el traslado de las respuestas de las preguntas de selección única en la Tabla 1.
5. No debe desgrapar este documento ni tener hojas sueltas durante la realización del examen.
6. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Debe completar la información personal que se le solicita con **bolígrafo** de tinta azul o negra.
7. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
8. Verifique que el folleto de examen tenga 10 páginas numeradas.

Información personal

Número de carné: _____

Número de grupo: _____

Nombre completo: _____

Nombre completo del profesor(a): _____

1. Selección única (total de la sección: 7 puntos)

A continuación se le presentan 7 enunciados, cada uno con cuatro opciones de respuesta de las cuales solo una es correcta. Seleccione la opción que completa correctamente cada enunciado.

1. [1 punto] Un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta L que contiene el punto $P = (-1, 3, 4)$ y es paralela a la recta $M : \frac{x-3}{-2} = 2y = \frac{z+2}{3}$ son:

A) $\begin{cases} x = -2 - t \\ y = -4 + 3t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

B) $\begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 3 + t \\ z = 4 + 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

C) $\begin{cases} x = -1 - 4t \\ y = 3 + t \\ z = 4 + 6t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

D) $\begin{cases} x = -2 - t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

2. [1 punto] Considere los vectores $v = (-3, b, 1)$ y $w = (a, b, 3a)$, con a y b números reales positivos. Si dichos vectores cumplen las siguientes condiciones:

■ $\|v\| = 5$

■ $v \cdot w = 15$

entonces el valor de a es:

A) 2

B) $\sqrt{10}$

C) 1

D) $\sqrt{2}$

3. [1 punto] Considere el sistema de ecuaciones lineales $A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = B$. Si la regla de Cramer dice que

y está dado por la expresión $y = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}}$, entonces el valor de x es:

- A) -5
B) 5
C) $\frac{5}{3}$
D) $-\frac{5}{3}$

4. [1 punto] Considere la recta L ; donde m es una constante, $m \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$ y el plano Π cuyas ecuaciones respectivas son:

■ $L : \frac{x-5}{m} = \frac{y}{m-1} = \frac{z+2}{8}$
■ $\Pi : x - 4y + 3z = 1$

El valor de m para el cual $L \parallel \Pi$ es igual a

- A) $-\frac{20}{3}$
B) $\frac{28}{3}$
C) $-\frac{28}{3}$
D) $\frac{20}{3}$

5. [1 punto] Si $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \\ d & e & f \end{vmatrix} = -2$, entonces el valor de $\begin{vmatrix} a+2 & b+2 & c+2 \\ 1 & 1 & 1 \\ d/4 & e/4 & f/4 \end{vmatrix}$ es igual a:

- A) 8
- B) $\frac{1}{2}$
- C) $-\frac{1}{2}$
- D) -8

6. [1 punto] Considere los vectores $u = (0, 3, 4)$, $v = (2, -1, 6)$ y $w = (-3, -2, r)$. ¿Cuál es el valor de r para que el conjunto de vectores sea linealmente independientes?

- A) $r \in \mathbb{R} - \left\{-\frac{41}{3}\right\}$
- B) $r \in \mathbb{R} - \left\{\frac{41}{3}\right\}$
- C) $r = -\frac{41}{3}$
- D) $r = \frac{41}{3}$

7. [1 punto] Sean A y B matrices de tamaño 3×3 . Si $\det A = 6$ y $\det B = -2$, entonces $\det(3AB^{-1})$ es igual a:

- A) -9
- B) -81
- C) 81
- D) 9

Tabla 1: Respuestas de la sección de selección única

Número de pregunta	1	2	3	4	5	6	7
Opción seleccionada							

2. Desarrollo (total de la sección: 20 puntos)

Para cada uno de los siguientes enunciados, responda en forma clara y legible lo que se le solicita en el espacio dado. Debe escribir todos los procedimientos que lo llevaron a su respuesta.

8. [3 puntos] Sabiendo que u, v, w son vectores linealmente independientes, determine si los vectores $x = 2u - v$ y $y = v + w$ son linealmente dependientes o linealmente independientes.

9. [5 puntos] Halle ecuaciones simétricas de la recta L que cumple simultáneamente las siguientes condiciones:

- Es perpendicular al plano determinado por los puntos:

$$P = (3, 4, 5), \quad Q = (2, 0, 0) \quad \text{y} \quad R = (-2, 0, 0)$$

- Contiene el punto de intersección entre las rectas L_1 y L_2 cuyas ecuaciones son:

$$L_1 : (x, y, z) = (8 + 2t, -8 - 3t, 19 + 5t), \quad t \in \mathbb{R}$$

$$L_2 : \frac{2x + 12}{-8} = \frac{y - 15}{7} = \frac{z - 16}{6}$$

10. [5 puntos] Halle el o los vectores w en $\mathbb{R}^3$ que satisfagan simultáneamente las siguientes condiciones:

- w es combinación lineal de los vectores $(1, -1, 2)$ y $(-4, 0, -1)$
- w es ortogonal al vector $(-1, 1, 2)$
- $\|w\| = \sqrt{105}$

11. [4 puntos] Considere la recta L y el plano Π_1 cuyas ecuaciones son:

- $L : (x, y, z) = (1, -5, -3) + t(2, -5, 4), \quad t \in \mathbb{R}$

- $\Pi_1 : 2x + 4y + 4z = 5$

Calcule una ecuación cartesiana del plano Π_2 que contiene a la recta L y es perpendicular al plano Π_1 .

12. [3 puntos] Considere dos vectores u y w en $\mathbb{R}^n$ que satisfacen las siguientes condiciones:

- u es un vector unitario
- u y w forman un ángulo de $\pi/3$
- $\text{proy}_w u = 4w$

Calcule $\|w\|$.

PREGUNTA OPTATIVA

Valor 3 puntos

El siguiente ejercicio es opcional. Sin embargo, se asignará puntaje únicamente a las soluciones completamente correctas, o bien se asignará un porcentaje parcial a las soluciones que, a criterio del profesor, se acerquen considerablemente a la solución correcta. En caso que la asignación de puntos en este ejercicio provocara que el estudiante obtenga un puntaje en la prueba mayor que el puntaje máximo, entonces se asignará dicho puntaje máximo y una nota de 100 en el examen.

.....

Enunciado: Suponga que u y v son vectores no ortogonales en $\mathbb{R}^n$. Si θ es el ángulo que forman dichos vectores, compruebe que $\tan \theta = \frac{\|u \times v\|}{u \cdot v}$.

Resumen (Determinantes)

El <i>determinante</i> de una matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ es $\det(A) = A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$ El <i>determinante</i> de una matriz $A_{n \times n}$ con $(n \geq 2)$ es $ A = \begin{cases} \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} & \text{para } i \text{ fijo entre } 1 \text{ y } n \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} & \text{para } j \text{ fijo entre } 1 \text{ y } n \end{cases}$ donde M_{ij}, es el <i>menor</i> de a_{ij}, es el determinante de la matriz que resulta de eliminar la fila i y la columna j de A.	Teorema: Si A y B son matrices cuadradas de igual tamaño entonces: ▪ $A \cdot B = A \cdot B$ ▪ $A^{-1} = \frac{1}{ A }$ si A es invertible ▪ $A^T = A$ Teorema: Si A es una matriz triangular (superior o inferior) entonces su determinante es el producto de su diagonal: $ A = a_{11} \cdot a_{22} \cdots a_{nn}$
Teorema: Si A es una matriz cuadrada entonces: ▪ Al intercambiar dos filas o dos columnas de A, el determinante de A cambia de signo. ▪ Al multiplicar una fila o columna de A por un escalar k, el determinante de A se multiplica por k ▪ Al sumar a una fila o columna de A un múltiplo de otra, el determinante de A se mantiene igual.	Teorema: Si A es una matriz cuadrada entonces: ▪ Si una fila o columna de A es igual a cero entonces $A = 0$. ▪ Si una fila o columna de A es un múltiplo de otra (o igual a otra) entonces $A = 0$. ▪ Si A es una matriz triangular con un cero en su diagonal entonces $A = 0$.
Regla de Cramer Sea $A_{n \times n}$ la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales con incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$, y sea A_j el resultado de sustituir la columna j de A por el lado derecho del sistema. ▪ Si $A \neq 0$, entonces $x_j = \frac{ A_j }{ A }$ para cada $j = 1, 2, \dots, n$. ▪ Si $A = 0$, el sistema no tiene solución única. Si además existe algún $A_j \neq 0$, el sistema no tiene ninguna solución.	Teorema: Si $A_{n \times n}$ es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones, entonces el sistema tiene solución única si, y solamente si, $A \neq 0$. Cofactor: Sea A una matriz de tamaño $n \times n$. Entonces: ▪ El <i>cofactor</i> i, j de A es $c_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el menor de a_{ij}. ▪ La matriz adjunta de A es $\text{Adj}(A) = C^T$, donde C es la matriz de cofactores. Si A es una matriz cuadrada con $A \neq 0$ entonces su inversa es $A^{-1} = \frac{1}{ A } \text{Adj}(A)$

Resumen (Vectores, rectas y planos)

Vector: Un vector es una cantidad con magnitud y dirección, o bien un desplazamiento entre un punto inicial y un punto terminal. Dos vectores se consideran el mismo si sus desplazamientos son iguales. Escalar: Un escalar es un numero real.	Norma de un vector: La magnitud o norma de un vector $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ en $\mathbb{R}^n$ es $ v = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$
Vector unitario: Un vector v en $\mathbb{R}^n$ se dice que es unitario si $v = 1$.	Vector en posición estándar: Un vector esta representado en posición estándar si su punto inicial es el origen.
Vector como segmento dirigido: El vector con punto inicial P y punto terminal Q es $\overrightarrow{PQ} = Q - P$. Vectores paralelos: Dos vectores son paralelos si uno de ellos es múltiplo del otro.	Si $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ y $t \in \mathbb{R}$ entonces: ▪ $v + w = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$ ▪ $tv = (ta_1, ta_2, \dots, ta_n)$
Teorema: Si u, v, w son vectores en $\mathbb{R}^n$, y $c, d \in \mathbb{R}$, entonces: ▪ $u + v = v + u$ ▪ $(u + v) + w = u + (v + w)$ ▪ $u + \vec{0} = u$ ▪ $u + (-u) = \vec{0}$ ▪ $c(u + v) = cu + cv$ ▪ $(c + d)u = cu + du$ ▪ $c(du) = (cd)u$ ▪ $1u = u$ Producto escalar: Si $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ son dos vectores en $\mathbb{R}^n$, entonces el producto escalar de v, w es $v \cdot w = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$	Teorema: Para cualesquiera vectores u, v, w y k un escalar se cumple: ▪ $u \cdot u \geq 0$ ▪ $u \cdot u = 0 \Leftrightarrow u = \vec{0}$ ▪ $u \cdot v = v \cdot u$ ▪ $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$ ▪ $k(u \cdot v) = (ku) \cdot v = u \cdot (kw)$ ▪ $\vec{0} \cdot v = 0$ ▪ $v \cdot v = v ^2$ Teorema: Si v y w son dos vectores y t un escalar, entonces: ▪ $tv = t v$ ▪ $v + w \leq v + w$
Vectores unitarios canónicos: Los vectores unitarios estándar o canónicos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ son respectivamente: ▪ $\hat{i} = (1, 0) \quad \hat{j} = (0, 1)$ ▪ $\hat{i} = (1, 0, 0) \quad \hat{j} = (0, 1, 0) \quad \hat{k} = (0, 0, 1)$ Proyección ortogonal: Dados los vectores v y w en $\mathbb{R}^n$, con w distinto de cero, la proyección ortogonal de v sobre w está dada por: $\text{proy}_w v = \frac{v \cdot w}{ w ^2} w$.	Ángulo entre vectores: Si v y w son dos vectores distintos de cero en $\mathbb{R}^n$, y θ el ángulo entre ellos, entonces: $\cos \theta = \frac{v \cdot w}{ v w }$. Teorema: Dos vectores v y w en $\mathbb{R}^n$ son ortogonales, lo cual se denota $v \perp w$, si y solo si su producto escalar es igual a cero: $v \perp w \Leftrightarrow v \cdot w = 0$. Producto vectorial: Dados dos vectores $v = (a_1, a_2, a_3)$ y $w = (b_1, b_2, b_3)$, su <i>producto vectorial</i> es $v \times w = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$.

Resumen (Vectores, rectas y planos)

Teorema: Para cualesquiera vectores u, v y w en $\mathbb{R}^3$, y para cualquier $k \in \mathbb{R}$, se cumple: ▪ $u \times v = -(v \times u)$ ▪ $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$ ▪ $k(u \times v) = (ku) \times v = u \times (kv)$ ▪ $u \times \vec{0} = \vec{0}$ ▪ $u \times u = \vec{0}$ ▪ $u \times (v \times w) = (u \times v) \times w$	Teorema: Para cualesquiera vectores v y w en $\mathbb{R}^3$, con θ entre ellos: ▪ $v \times w$ es ortogonal a v y w ▪ $v \times w = \vec{0}$ si y solo si $v \parallel w$ ▪ $\ v \times w\ = \ v\ \ w\ \sin \theta$ ▪ $\ v \times w\$ es el área del paralelogramo formado por los vectores v y w.
Combinación lineal de vectores Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ son vectores, una combinación lineal de ellos es una suma $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ donde $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ son escalares. Teorema: Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ son vectores en $\mathbb{R}^n$, entonces $v_1, v_2, \dots, v_n$ son linealmente independientes si y solo si $\det \begin{pmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{pmatrix} \neq 0$ donde $\begin{pmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{pmatrix}$ es la matriz cuyas columnas son $v_1, v_2, \dots, v_n$.	Dependencia e independencia lineal de vectores: Si V es un espacio vectorial, entonces los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ son linealmente dependientes (ld) si el vector nulo $\vec{0}$ puede escribirse como una combinación lineal no trivial de ellos; es decir, si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$, no todos cero, tales que $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = \vec{0}$ Si un conjunto de vectores no son linealmente dependientes, se dice que son linealmente independientes (li).
Rectas en $\mathbb{R}^3$: La recta que pasa por el punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ y tiene la dirección del vector $v = (d_1, d_2, d_3)$ tiene ecuaciones: ▪ vectorial: $(x, y, z) = P + tv$ para $t \in \mathbb{R}$ ▪ paramétricas: Para $t \in \mathbb{R}$ $\{x = x_0 + td_1, y = y_0 + td_2, z = z_0 + td_3\}$ ▪ simétricas: $\frac{x - x_0}{d_1} = \frac{y - y_0}{d_2} = \frac{z - z_0}{d_3}$ si $a \neq 0, b \neq 0$ y $c \neq 0$.	Si dos rectas con vectores de dirección respectivos u y v se intersectan: ▪ Su intersección es la solución del sistema que reúne las ecuaciones de una con las ecuaciones de la otra (más fácil de resolver con las ecuaciones paramétricas de una y las simétricas de la otra). ▪ El ángulo entre ellas es $\arccos \left(\frac{ u \cdot v }{\ u\ \ v\ } \right)$.
Planos en $\mathbb{R}^3$: El plano que contiene al punto (x_0, y_0, z_0) y es perpendicular al vector normal $n = (a, b, c)$ tiene ecuación: ▪ estándar: $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ ▪ normal: $ax + by + cz + d = 0$, donde $d = ax_0 + by_0 + cz_0$	Intersección entre dos planos: Si dos planos con vectores normales respectivos n_1 y n_2 se intersectan su intersección es la solución del sistema que reúne las ecuaciones respectivas. Ángulo entre dos planos: El ángulo entre ellos es $\arccos \left(\frac{ n_1 \cdot n_2 }{\ n_1\ \ n_2\ } \right)$.
Intersección entre una recta y un plano: Si una recta con vector de dirección v y un plano con vector normal n se intersectan, su intersección es la solución del sistema que reúne las ecuaciones de la recta con la ecuación del plano.	Ángulo entre una recta y un plano: El ángulo entre una recta y un plano es $90^\circ - \arccos \left(\frac{ v \cdot n }{\ v\ \ n\ } \right)$.